

一体化客户补换卡支付单查询改造-技术实现方案

文档信息

文件状态： ☐ 草稿 ☐ 正式发布 ☒ 正在修改	文件标识：	
	当前版本：	v1.0
	作 者：	张永光
	审 核：	
	完成日期：	2026年9月8日

修订信息

文档更新记录				
版本/状态	作者	审核	起止日期	备注
V1.0	张永光		2026-09-08	新建

1 文档说明

1.1 编写目的

本文档是《一体化客服系统支撑靓号、补换卡业务支付单查询改造》的技术实现改造方案， 主要设计统一支付（ecpay）能力侧的改造方案文档。

文档编写目的用于定义统一支付能力侧的整体结构、模块关系、流程设计、数据库设计与接口设计，明确本次改造的技术实现路径与交付边界，为后续详细设计、编码实施、测试联调与上线割接提供依据。

本文档聚焦统一支付能力侧（ecpaybs、ecpayadapter 及相关数据库对象）的改造设计，不涉及客服系统支付单查询页面的前端实现细节。

1.2 阅读建议

业务受理团队（ng_busi）：

重点阅读第 2 章背景、第 4 章实现目标、5.5 节接口契约与 6.5 节关联系统改造要求，用于页面改造与联调准备。

支付侧：

研发人员：重点阅读第 5 章设计方案与第 6 章改造内容，作为详细设计与编码的输入。

测试人员：重点阅读 5.3 流程设计、5.5 接口设计与 6.6 测试与联调方案。

运维人员：重点阅读 5.1 架构设计、6.4 配置与部署改造、6.7 上线割接与回滚方案。

1.3 参考资料

《客服系统-支付单查询改造需求》--王明明

《新支付能力对外提供三方支付 CSF 接口规范》第 18 小节：根据手机号等查询条件返回靓号补换卡支付数据

《靓号补换卡业务开发》开发说明文档--史颖南

1.4 缩写术语

术语	说明
CSF	集中式服务框架（Centralized Service Framework），提供服务注册、发现、治理与报文加解密能力
ecpaybs	新支付能力业务后端服务（paybs），对外提供收银台、支付、退款、结算及查询等 CSF 接口
ecpayadapter	新支付能力渠道适配后端服务（payadapter），承载渠道适配与支付数据业务处理
ng_busi	业务受理团队，一体化客服系统支付单查询页面的功能建设方
cpOrderNo	商户主订单号，支付订单表字段 cp_order_no
transId	交易流水号，支付订单表字段 trans_id，支付单与退款单的关联键

requestIdMapping	支付流水号（映射），支付订单表字段 request_id_mapping
payState / refundState	支付状态 / 退款状态，分别沿用现有 PayStateEnum、RefundStateEnum 枚举
busiType	业务类型，本方案涉及 2003（靓号业务）、3006（补换卡业务）

2 背景概述

2.1 业务背景

线上销售平台正在推进靓号、补换卡业务的割接，割接后相关业务的支付统一由新支付能力（ecpay）承载。为支撑割接后的一线服务，一体化客服系统需同步对支付单查询页面进行改造，其中靓号、补换卡业务的支付数据由统一支付（ecpay）能力提供新的查询接口予以支撑。

在客户产生投诉、询问等场景时，客服坐席需要通过该页面查询客户具体的支付信息（支付方式、支付状态、金额、退款情况等），以支撑一线服务与问题定位。

该查询页面功能建设方为业务受理团队（ng_busi）。页面现有查询条件为：

手机号码（必填）、
开始时间与结束时间（必填，单次查询时间最大范围为一天）、
订单号与支付流水号（选填），
支持查询历史数据。

靓号、补换卡业务割接后，其支付数据需要由统一支付能力提供新的查询接口予以支撑。

2.2 需求来源

本方案来源于《客服系统-支付单查询改造需求》，由一体化客服系统（业务受理团队）发起，统一支付团队承接支付侧改造。

2.3 方案范围

本次方案范围：

支付订单表手机号字段（phone_no，随 0908 版本落库）的查询能力改造与历史数据口径确认；新建靓号、补换卡业务退款在线记录表 refund_cp_order_online（不分表）；ecpaybs 新增对外查询接口并完成入参校验与接口编排；ecpayadapter 新增支付数据查询逻辑（连表查询、退款记录处理、结果组装）；退款申请链路同步写入退款在线记录表；配套的 CSF 服务注册、测试联调与上线割接安排。

不在本方案范围：

客服系统支付单查询页面的前端实现（由 ng_busi 负责，本方案在 6.5 节给出接口契约与改造要求）；靓号、补换卡业务之外的其他业务查询能力。

3 当前现状

3.1 查询页面现状

支付单查询页面已具备基础的支付单查询能力，查询条件与约束为：手机号码必填（加密后匹配数据）；开始时间、结束时间必传，最大查询范围为一天，时间口径为订单的创建时间；订单号（cp_order_no）与支付流水号（request_id_mapping）为选填条件；不限制可查询的历史时间范围。

3.2 数据存储现状

- 1)、统一支付订单库当前按月、按表号对核心表进行分表存储：支付订单表 pay_cp_order_info_YYYYMM_XX（YYYYMM 为月份，XX 为两位表号 00~01），共 43 个字段，已包含手机号字段 phone_no（varchar(64)，存储 AES 加密后的密文）；
- 2)、渠道退款表 refund_cp_order_yyyyMM 按月分表，共约 30 个字段；另设 pay_cp_order_index_00~07、refund_cp_order_index 等索引表辅助订单定位。

3.3 能力缺口

- 1)、对照客服查询场景，当前支付侧存在以下缺口：一是没有面向手机号维度的支付单批量查询 CSF 接口，客服系统无法直接获取靓号、补换卡业务的支付数据；
- 2)、退款数据按月分表存储，跨月查询与按交易流水号关联查询的效率与复杂度较高；不确定订单号存储在某个月的表里。

4 实现目标

4.1 功能目标

- (1) 新增靓号、补换卡业务支付数据查询能力：对外提供 CSF 接口 ECPAYBS_CSFQRYPAYORDERLIST_POST（服务方法 queryPayOrderList），支持手机号（必填）、开始/结束时间（必填，跨度不超过一天，口径为订单创建时间）、订单号与支付流水号（选填）组合查询，业务范围限定 busiType 为 2003（靓号）、3006（补换卡）。
- (2) 返回内容覆盖支付与退款：返回订单号、支付流水号、手机号、支付金额、支付方式、支付类型（支付/退款）、支付状态、商品名称、订单创建时间、最后更新时间共十项信息；存在退款的交易可区分展示退款记录。

(3) 退款数据在线化：新建退款在线记录表 refund_cp_order_online（不分表），靓号、补换卡业务退款申请成功后同步写入一份，支撑查询侧退款状态与更新时间的快速获取。

(4) 统一的异常处理与错误码：入参校验不通过、查询结果超限等场景返回明确错误码，新增错误类型在现有参数校验错误码段（20xxxx）基础上扩展。

4.2 性能目标

- 1)、查询接口性能要求：正常情况下 3 秒内返回，最长不超过 5 秒。
- 2)、查询结果不分页
- 3)、为控制单次返回数据量与接口耗时，是否设计单次返回条数上限保护（默认建议 200 条，超限返回专用提示码，最终上限值以联调确认结论为准）待确定？。

4.3 安全目标

- 1)、手机号字段落库前经 AES 加密（沿用现有 Aes128Util），数据库中不存明文；
- 2)、CSF 接口报文由服务框架自动完成加解密，业务代码无需手动处理；查询链路记录审计日志；
- 3)、返回给客服系统的手机号为解密后明文，页面展示脱敏由客服前端负责处理，待确定？。

4.4 数据范围目标

- 1)、查询默认带的条件：业务范围限定靓号（busiType 2003）与补换卡（busiType 3006）；
- 2)、时间条件匹配订单创建时间（create_time），单次跨度不超过一天，不设历史查询下限；
- 3)、按手机号可查的数据范围自支付订单表具备 phone_no 数据（0908 版本）起。
- 4)、历史退款数据不做同步，重要！。

5 详细技术设计-实现方案

5.1 架构设计

5.1.1 系统架构

整体链路分为四层：客服系统层（ng_busi 前端页面与后端服务）、CSF接口治理层（CSF，提供服务注册发现与报文自动加解密）、统一支付应用层（ecpaybs，负责入参校验、参数组装与服务编排）、渠道适配与数据层（ecpayadapter 与支付订单库，负责业务查询、连表处理与分表路由）。

查询链路：

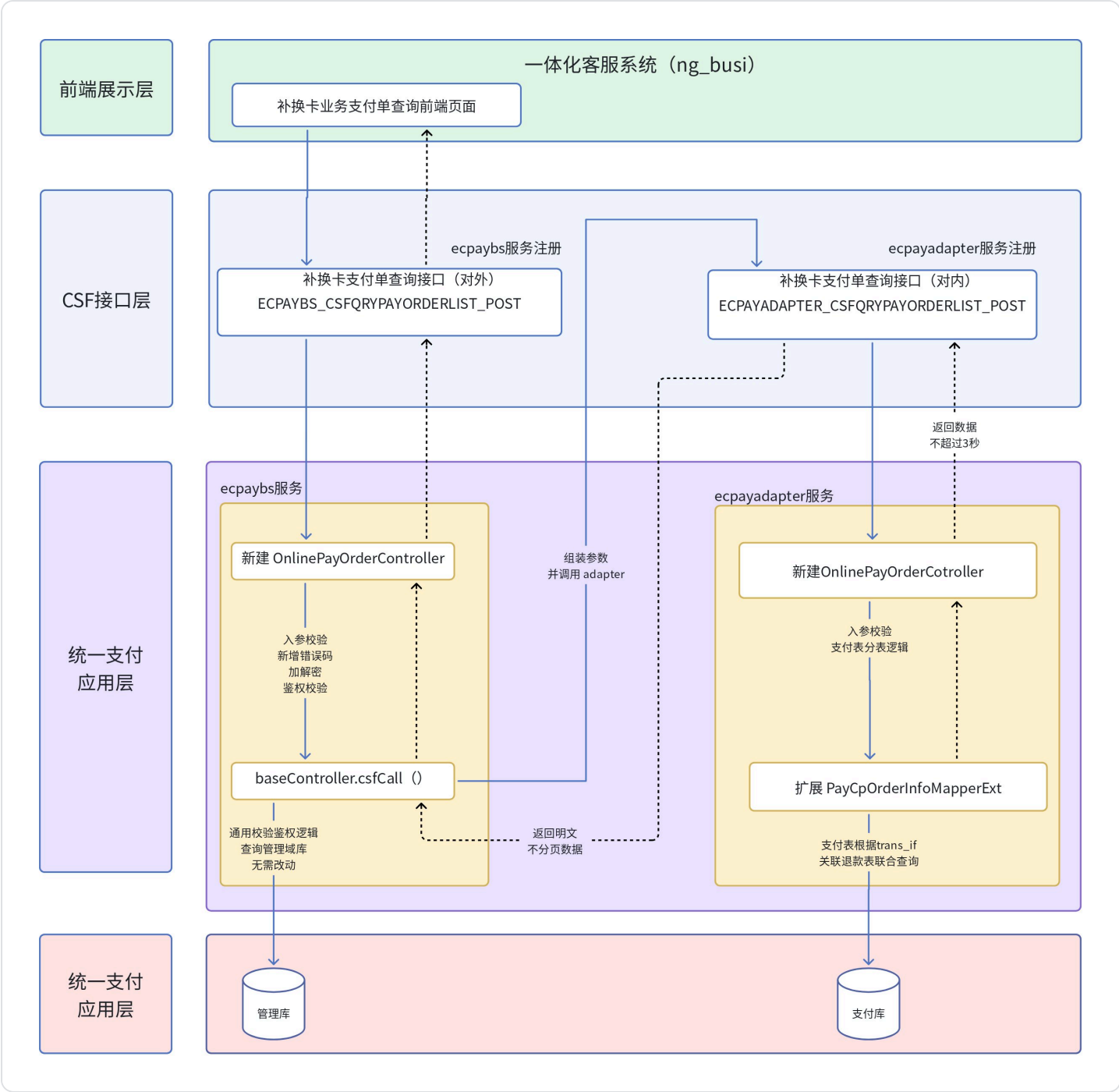
坐席在页面输入查询条件后，客服系统调用 ecpaybs 的 queryPayOrderList 接口；

ecpaybs 完成入参校验后组装参数，通过 baseController.csfCall 调用 ecpayadapter 的同名查询接口；

ecpayadapter 执行支付表查询与退款在线表关联处理，组装明细数据返回；

ecpaybs 透传返回客服系统。

接口报文在 ECPAYBS层自动加解密处理。



5.1.2 CSF 服务注册信息

项目	新支付能力业务后端服务	新支付能力渠道适配后端服务
服务编码	ecpaybs	ecpayadapter
服务域名	https://restapi.paybs.cs.glob.cmos	https://restapi.payadapter.cs.glob.cmos
CSF 服务编码	ECPAYBS_CSFQRYPAYORDERLIST_POST	ECPAYADAPTER_CSFQRYPAYORDERLIST_POST

服务方法	queryPayOrderList	queryPayOrderList
接口是否需要加解密	是	是
查询性能要求	3s 内，最多不超过 5s	3s 内，最多不超过 5s

5.2 模块说明

5.2.1 ecpaybs 查询模块

新建 OnlinePayOrderController（位于 pay-bs-service 的 com.cmos.pay.bs.controller.cashpay 包，与现有 CashPayController、CashRefundController、CashSettleController 并列）。

职责：

接收客服系统查询请求；对入参进行校验（校验不通过时，若为新的错误类型则在 PayConstant 参数校验错误码段新增错误编码）；

组装 OnlinePayOrderRequest 参数，通过 baseController.csfCall 调用 ecpayadapter 查询接口；

接收 adapter 返回并透传给客服系统；

入参返参由框架自动加解密，业务代码无需手动处理。

5.2.2 ecpayadapter 查询模块

新建 OnlinePayOrderCotroller（位于 pay-adapter-service 的 com.cmos.pay.adapter.controller.cash 包）；

新建业务服务接口 IOnlinePayOrderSV 与实现 OnlinePayOrderSVImpl（位于 com.cmos.pay.adapter.service.cashpay.cp.impl 包）；

数据访问直接复用并扩展 PayCpOrderInfoMapperExt。

职责：执行支付订单表查询（分表路由、手机号密文匹配、业务类型过滤）、退款在线记录关联处理、结果组装与上限保护。

5.2.3 支付数据查询模块

入参实体 OnlinePayOrderRequest 放置于 pay-adapter-beans 的 vo/cashpay/req 包；

返参实体 OnlinePayOrderInfoBO 放置于 pay-common-beans。

查询策略：

- 1)、依据时间条件路由月份分表，按表号（00、01）分别查询后合并（即支付表查两次）；
- 2)、手机号条件以 AES 密文等值匹配；
- 3)、业务类型过滤 busi_type in (2003, 3006)。
- 4)、退款信息不通过老退款表连表获取，而是依据交易流水号批量查询退款在线记录表 refund_cp_order_online（新建）⚠。

5.2.4 退款记录落库模块

新建 RefundCpOrderOnlineBO 实体（pay-common-beans，用于保存数据库传参）与 RefundCpOrderOnlineDAO（pay-common-dao）

写入点位于 ecpaybs 退款申请落库链路 CashRefundDbWrapperSVImpl.saveRefundCpOrder。

在现有退款单落库逻辑处判断订单业务类型，当 busiType 为 3006（补换卡）或 2003（靓号）时，将数据向退款在线记录表同步写入一份；**历史数据不做同步（重要）** ⚠️。

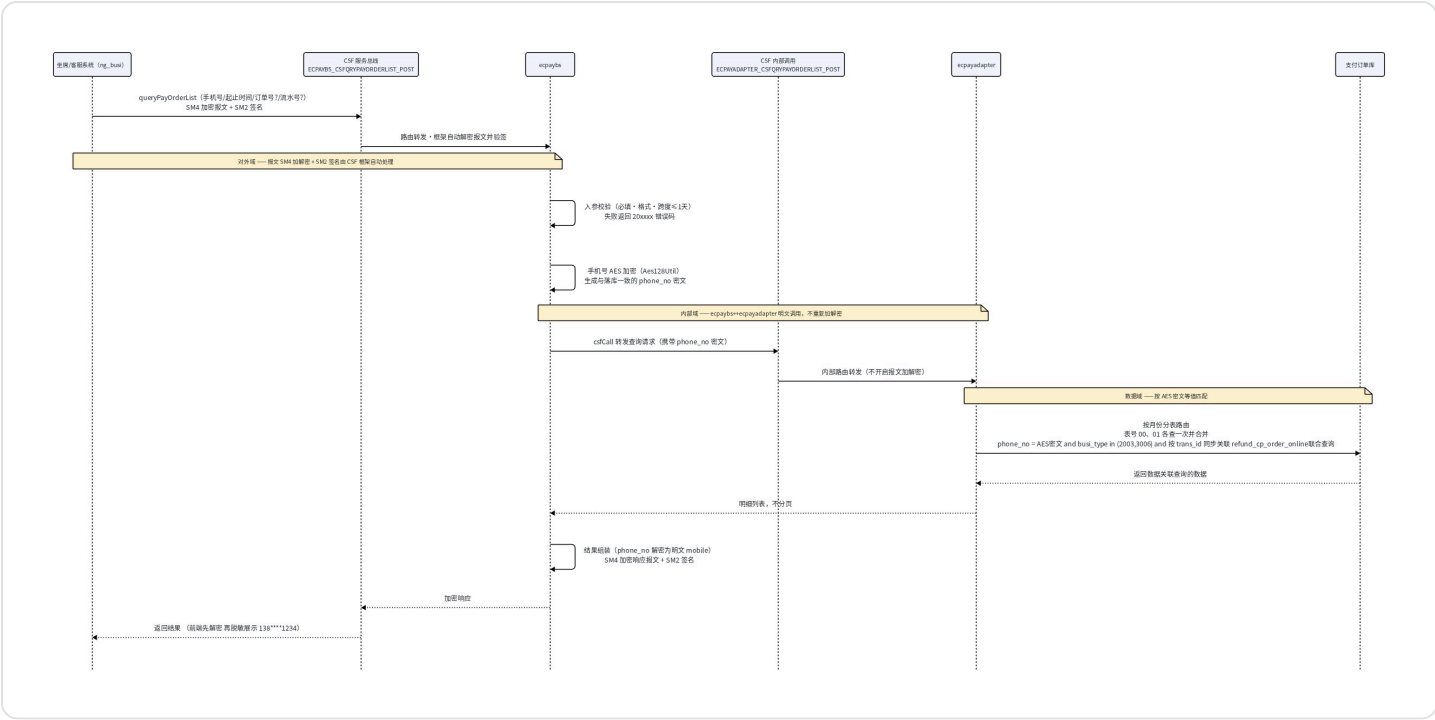
5.2.5 加解密模块

手机号加解密沿用现有 Aes128Util：下单链路已在 0908 版本完成 phoneNo 加密落库；查询链路将入参手机号加密后与库中密文等值匹配；返回时将 phone_no 解密为明文填充至返参 mobile 字段。CSF 接口报文加解密由服务框架自动完成。

5.3 流程设计

5.3.1 支付单查询总体时序

- 1) 坐席在客服系统页面录入手机号（必填）、开始/结束时间（必填）、订单号/支付流水号（选填），发起查询；
- 2) 客服系统调用 ecpaybs 接口 [ECPAYBS_CSFQRYPAYORDERLIST_POST](#)（CSF 层自动加密报文）；
- 3) ecpaybs 对入参进行校验（必填项、时间格式、跨度不超过一天），不通过则返回对应错误码；
- 4) 校验通过后组装 OnlinePayOrderRequest，经 baseController.csfCall 调用 ecpayadapter 的 [ECPAYADAPTER_CSFQRYPAYORDERLIST_POST](#)；
- 5) ecpayadapter 将手机号 AES 加密，依据时间条件路由月份分表，按表号 00、01 分别查询支付订单表并合并结果；并根据支付记录的交易流水号（trans_id）关联退款在线记录表 refund_cp_order_online 进行[联合查询](#)；
- 6) ecpayadapter 将明细列表返回 ecpaybs，ecpaybs 透传返回客服系统，[由ecpaybs进行加密返回](#)；
- 7) 客服系统渲染展示十项返参信息，手机号按脱敏规则展示。



5.3.2 入参校验流程

校验项与顺序：

- 1)、手机号非空且格式合法；
- 2)、开始时间、结束时间非空且格式正确；
- 3)、结束时间不早于开始时间；
- 4)、时间跨度不超过一天（自然日边界以联调确认口径为准）；
- 5)、订单号、支付流水号选填但校验长度。

任一校验不通过立即返回对应错误码，不再向后调用。新增错误码在 PayConstant 参数校验段（20xxxx）扩展，详见 5.5.1.3。

5.3.3 手机号加密匹配与分表路由流程

- 1)、手机号经 AES 加密后生成密文，作为等值匹配条件与支付订单表 phone_no 字段比对（库中存储为密文，等值查询不依赖解密）。
- 2)、时间条件路由月份分表：单次查询跨度不超过一天，通常命中单个月份分表；跨月边界场景按起止时间覆盖的月份分别查询。表号维度按 00、01 各查询一次后合并（支付表查两次，具体口径见 7.3 待确认清单第 2 项）。

5.3.4 支付数据查询与退款关联流程

- 1) 构建查询条件：phone_no = AES(手机号)、busi_type in (2003, 3006)、create_time 介于起止时间、订单号/支付流水号（选填等值条件）；
- 2) 按表号分别执行查询（两次），结果合并后按创建时间倒序排序；
- 3) 提取结果集交易流水号（trans_id）集合，批量查询 refund_cp_order_online 获取退款记录；

- 4) stream 分组加工：存在退款记录的交易生成退款类型明细（payOrderType=1）并取退款表更新时间作为 lastUpdateTime；
- 5) 执行返回条数上限保护，超出上限返回专用提示码并记录审计日志；
- 6) 组装 OnlinePayOrderInfoBO 列表返回。

5.3.5 返参组装规则

十项返参的数据来源与加工规则：

- 1)、订单号取 cp_order_no；
- 2)、支付流水号取 request_id_mapping；
- 3)、手机号取 phone_no 解密后明文；
- 4)、支付金额取 actual_amount（实付金额，单位分）；
- 5)、支付方式取 channel_code；支付类型默认返回 0（支付），存在退款记录的交易返回 1（退款）；
- 6)、支付状态取 pay_state；商品名称取 subject；
- 7)、订单创建时间取 create_time（按约定格式返回）；
- 8)、最后更新时间存在退款记录时取退款在线表更新时间，否则取支付表 cmos_modify_time。字段映射明细见 7.2 附录。

5.3.6 退款记录写入 refund_cp_order_online 流程

- 1) 退款申请链路执行至 ecpaybs 的 CashRefundDbWrapperSVImpl.saveRefundCpOrder（现有退款单落库逻辑）；
- 2) 判断退款对应支付订单的 busi_type：为 3006（补换卡）或 2003（靓号）时进入新表写入分支，其余业务维持原逻辑；
- 3) 组装 RefundCpOrderOnlineBO（字段与退款表保持一致，退款状态置为申请退款，含退款申请时间、通知地址、加密后的商户私有信息等）；
- 4) 调用 RefundCpOrderOnlineDAO 写入 refund_cp_order_online（以退款流水号唯一约束保证幂等，重复写入跳过）；
- 5) 退款终态回调链路同步更新新表退款状态、完成时间与更新时间，保持与原退款表一致；
- 6) 写入失败记录错误日志并告警，不阻断原退款主流程（新表为查询辅助数据，以原退款表为准兜底）。

历史数据不做同步（已确认）：新表仅覆盖上线后的增量退款数据；上线前的退款数据查询依赖原退款表链路，不影响支付明细展示。

【图 退款记录写入流程图 —— 待补充】

5.3.7 异常处理与降级流程

异常处理遵循统一封装原则：

- 1)、入参校验失败返回参数校验错误码；支付订单库查询超时或异常返回系统异常码并记录审计日志；
- 2)、退款在线表查询异常不阻断支付明细返回（退款信息降级为空，支付类型默认返回支付）；
- 3)、查询结果超过上限返回专用提示码；
- 4)、ecpayadapter 服务不可用时 ecpaybs 返回服务暂时不可用提示。
- 5)、所有异常场景均在 3 秒目标内快速返回，避免坐席长时间等待。

5.4 数据库设计

5.4.1 E-R 图（表间关系）

本次涉及两张核心表：

支付订单表 pay_cp_order_info_YYYYMM_XX 与退款在线记录表 refund_cp_order_online。两表通过交易流水号 trans_id 关联，关系为一对多（一笔支付订单可存在多笔退款记录，当前业务场景下通常为一对一）。支付订单表同时通过 cp_order_no、request_id_mapping 支持选填条件查询。

【图 三张表E-R 图 —— 待补充】

5.4.2 关系表结构设计

5.4.2.1 支付订单表新增手机号字段

支付订单表 pay_cp_order_info_YYYYMM_XX 新增字段如下（0908 版本已完成字段新增与下单落库，本节为字段定义归档）：

列名	类型	非空	默认值	注释
phone_no	varchar(64)	否	"	手机号（AES 加密后密文）

配套索引：新增联合索引 idx_phone_createtime（phone_no, create_time），覆盖本场景查询条件（手机号等值 + 创建时间范围 + 业务类型过滤后回表取数）。DDL 变更需对全部月份分表与表号（00、01）批量执行，采用在线 DDL 在业务低峰期实施。

参考 DDL：ALTER TABLE pay_cp_order_info_YYYYMM_XX ADD COLUMN phone_no varchar(64) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '手机号(AES加密)'; ALTER TABLE pay_cp_order_info_YYYYMM_XX ADD INDEX idx_phone_createtime(phone_no, create_time);

5.4.2.2 退款在线记录表（refund_cp_order_online，新建）

新建靓号、补换卡业务退款记录表，

表结构与现有退款表 refund_cp_order_yyyyMM 保持一致，不分表⚠️。

建表要素：引擎与字符集沿用订单库规范（InnoDB、utf8mb4），兼容海山数据库（MySQL 语法兼容模式）。字段清单如下：

待确认：是否只保留绿色背景的三个字段id，create_time，trans_id？

序号	列名	类型	非空	键	注释
1	id	varchar(32)	是	PRI	通道退款 id
2	app_id	varchar(20)	否	UNI	应用编号
3	cp_order_no	varchar(64)	否		商户主订单号
4	refund_order_no	varchar(64)	否		退款订单号
5	cp_sub_order_no	varchar(64)	否		商户子订单号
6	refund_trans_id	varchar(32)	否	UNI	退款交易流水号
7	pay_order_id	varchar(64)	否		支付单号
8	reason	varchar(256)	否		退款原因
9	apply_money	int	否		申请退款金额（分）
10	refund_state	varchar(2)	否		退款状态（沿用 RefundStateEnum）
11	refund_apply_time	timestamp	否		退款申请时间
12	refund_money	int	否		退款金额（分）
13	create_time	timestamp	否		创建时间（默认 CURRENT_TIMESTAMP）
14	fail_reason	varchar(256)	否		失败原因
15	finish_time	timestamp	否		完成时间
16	notify_url	varchar(500)	否		通知地址
17	trans_id	varchar(32)	否	MUL	交易流水号（关联支付订单表）
18	refund_request_id	varchar(32)	否		退款请求号
19	refund_request_id_mapping	varchar(32)	否		退款请求映射号
20	request_id	varchar(32)	否		支付请求号

21	env_params	varchar(500)	否		环境参数
22	cmos_modify_time	timestamp	是	MUL	更新时间（默认CURRENT_TIMESTAMP）
23	cp_private_info	varchar(128)	否		商户私有信息（加密存储）
24	custinfo	varchar(2048)	否		客户信息（加密存储）
25	ext1	varchar(64)	否		扩展字段 1
26	ext2	varchar(64)	否		扩展字段 2
27	ext3	varchar(64)	否		扩展字段 3
28	request_id_mapping	varchar(32)	否		支付流水号（映射）
29	app_key	varchar(32)	是	UNI	应用密钥标识

5.4.2.3 索引设计

索引名	表	字段	类型	用途
idx_trans_id	refund_cp_order_online	trans_id	普通	按交易流水号批量关联查询退款记录
idx_create_time	refund_cp_order_online	create_time	普通	按时间范围检索与归档
idx_phone_createtime	pay_cp_order_info_YYYYMM_XX	phone_no, create_time	普通	手机号密文等值 + 创建时间范围查询

5.4.2.4 历史数据说明

历史退款数据不做同步（已确认）：refund_cp_order_online 仅承载上线后的增量退款数据。

按手机号可查的支付数据范围自 0908 版本 phone_no 落库起；更早的存量订单无手机号密文，不在本接口可达范围内。

如后续业务要求扩展可达范围，可另行评估从订单中心等上游系统回刷手机号密文的数据订正方案，本方案不实施。

5.4.3 Redis 表设计

本次为查询类接口改造，无状态、无防重与缓存诉求，**不引入 Redis 表设计**。若后续查询量级增长需要缓存热点手机号结果，另行评估补充。

5.5 接口设计

5.5.1 CSF 接口设计

5.5.1.1 对外接口：根据手机号等查询条件返回靓号补换卡支付数据

项目	内容
所属服务	ecpaybs（新支付能力业务后端服务）
接口路径 / CSF 编码	/csf/cashpay/order 查询类 · ECPAYBS_CSFQRYPAYORDERLIST_POST
服务方法	queryPayOrderList
服务域名	https://restapi.paybs.cs.glb.cmos
报文加解密	是（CSF 框架自动完成，业务侧无需手动处理）
性能要求	3s 内，最多不超过 5s
对应规范条目	《新支付能力对外提供三方支付 CSF 接口规范》第 18 节

请求参数（业务字段，公共报文头沿用现有 CSF 规范；字段名以接口规范第 18 节最终定义为准）：

参数名	类型	必填	说明
phoneNo	String	是	手机号，AES 加密后匹配库中密文
startTime	String	是	开始时间（订单创建时间口径），格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
endTime	String	是	结束时间（订单创建时间口径），与开始时间跨度不超过一天
orderNo	String	否	商户主订单号，对应 cp_order_no
orderSeq	String	否	支付流水号，对应 request_id_mapping

响应参数（data 明细项，共十项）：

参数名	类型	说明
orderNo	String	订单号（cp_order_no）
orderSeq	String	支付流水号（request_id_mapping）

mobile	String	手机号（phone_no 解密后明文返回）
payment	String	支付金额（actual_amount 实付金额，单位分）
paymentType	String	支付方式（channel_code，渠道枚举见附录 7.1）
payOrderType	String	支付类型：0 支付；1 退款（存在退款记录的交易）
payOrderStatus	String	支付状态（pay_state，沿用 PayStateEnum）
goodsName	String	商品名称（subject）
orderTime	String	订单创建时间（create_time，按约定格式返回）
lastUpdateTime	String	最后更新时间（有退款取退款在线表更新时间，否则取支付表 cmos_modify_time）

5.5.1.2 内部接口：ecpayadapter 支付数据查询

CSF 编码 ECPAYADAPTER_CSFQRYPAYORDERLIST_POST，服务方法 queryPayOrderList，服务域名 <https://restapi.payadapter.cs.glb.cmos>。请求参数与对外接口一致（由 ecpaybs 校验后透传）；响应为明细 BO 列表（OnlinePayOrderInfoBO），由 ecpaybs 透传组装后返回客服系统。该接口为内部接口，权限随服务注册配置。

5.5.1.3 错误码设计

沿用现有 PayConstant 错误码体系（参数校验类 20xxxx 段），本次新增以下错误码（最终编号以开发时实际占用为准）：

错误码	说明	触发场景
200101	手机号不能为空或格式不正确	入参校验
200102	开始时间不能为空或格式不正确	入参校验
200103	结束时间不能为空或格式不正确	入参校验
200104	结束时间不得早于开始时间	入参校验
200105	查询时间范围不能超过一天	入参校验
200106	查询结果超过上限，请缩小查询时间范围	上限保护
200107	订单号或支付流水号格式不正确	入参校验（选填项）
沿用现有	系统异常、服务不可用等	运行期异常

5.5.2 下单接口改造说明（0908 版本已完成）

下单接口 csf/cashpay/order（CSF 编码 ECPAYBS_CSFCASHPAYORDER_POST）已完成改造：上游系统传入的 phoneNo 经 AES 加密后落库至支付订单表 phone_no 字段。该改造为本查询能力的数据库基础，本方案不再重复实施，仅归档说明。

6 改造内容

6.1 数据库改造清单

序号	改造项	内容	执行时机
1	支付订单表新增字段	pay_cp_order_info_YYYYMM_XX 新增 phone_no varchar(64)	已完成（0908 版本）
2	支付订单表新增索引	各分表新增 idx_phone_createtime(phone_no, create_time)	上线前低峰期，在线 DDL
3	新建退款在线记录表	refund_cp_order_online，结构对齐 refund_cp_order_yyyyMM，不分表	上线前执行建表 DDL
4	历史数据订正	不实施（历史退款数据不同步；存量订单手机号不回刷）	不涉及

6.2 ecpaybs 改造清单

序号	改造项	代码位置	说明
1	新建 OnlinePayOrderController	pay-bs-service: com.cmos.pay.bs.controller.cashpay	对外 CSF 接口入口，入参校验与编排
2	入参校验与新增错误码	PayConstant（20xxxx 参数校验段）	新增 200101~200107，详见 5.5.1.3
3	组装参数并调用 adapter	baseController.csfCall	调用 ECPAYADAPTER_CSFQRY PAYORDERLIST_POST
4	退款落库逻辑扩展	service.cashpay.cp.impl.CashRefundDbWrapperSVImpl.saveRefundCpOrder	busiType 2003/3006 时同步写退款在线表
5	新建 RefundCpOrderOnlineBO	pay-common-beans: entity.cashpay.refundcporder	退款在线表数据传参实体

6	新建 RefundCpOrderOnlineDAO	pay-common-dao: sharding.refundcporder	退款在线表写入与更新
---	------------------------------	---	------------

6.3 ecpayadapter 改造清单

序号	改造项	代码位置	说明
1	新建 OnlinePayOrderController	pay-adapter-service: com.cmos.pay.adapter.controller. cash	内部 CSF 接口入口
2	新建 IOnlinePayOrderSV / OnlinePayOrderSVImpl	com.cmos.pay.adapter.service.cashpay.cp (impl)	查询业务逻辑：分表路由、两次查询、退款关联、stream 加工、上限保护
3	扩展 PayCpOrderInfoMapperExt	pay-common-dao (mapper 扩展)	新增手机号密文等值 + 时间范围 + 业务类型过滤查询
4	新建 OnlinePayOrderRequest	pay-adapter-beans: vo.cashpay.req	查询入参实体
5	新建 OnlinePayOrderInfoBO	pay-common-beans	返参明细实体

6.4 配置与部署改造

CSF 服务注册：新增 ECPAYBS_CSFQRYPAYORDERLIST_POST 与 ECPAYADAPTER_CSFQRYPAYORDERLIST_POST 两个服务，域名分别为 <https://restapi.paybs.cs.glob.cmos> 与 <https://restapi.payadapter.cs.glob.cmos>，报文加解密开启；权限账号、注册系统名称与 CMDb 编码待补充（见 7.3 第 9 项，联调前须完成）。部署侧无新增服务实例，随现有 ecpaybs、ecpayadapter 版本发布；双中心同步发布。

6.5 关联系统改造（客服系统 ng_busi）

客服系统页面改造要求：查询条件中手机号为必填项，开始/结束时间为必填项且前端控件限制单次选择跨度不超过一天（口径为订单创建时间）；订单号、支付流水号为选填项；结果列表展示十项返参字段；手机号按脱敏规则（如 138****1234）展示；按 5.5.1.3 错误码约定处理异常提示（含结果超限提示缩小时间范围）。页面功能由业务受理团队建设，本方案提供接口契约与联调支持。

6.6 测试与联调方案

- (1) 单元测试：入参校验分支（必填、格式、跨度、超限）、分表路由（单月、跨月、表号 00/01）、退款关联加工（有退款/无退款/多笔退款）、上限保护等核心逻辑覆盖。
- (2) 接口测试：按 5.5.1 请求/响应参数逐字段核对报文（入参出参字段逐字核对），覆盖正常查询、空结果、选填条件组合、边界时间（跨度恰好一天、跨月边界）、错误码场景。
- (3) 造数方案：构造靓号（2003）与补换卡（3006）业务的下单与退款数据，覆盖支付成功、支付中、退款申请、退款完成等状态；经下单接口落库 phoneNo 保证密文一致性。
- (4) 端到端联调：客服系统（ng_busi）页面发起真实查询，验证查询条件约束、结果展示、脱敏与异常提示；联调环境、时间窗与双方责任人见 7.3 第 13 项（待补充）。
- (5) 性能验证：以 3 秒目标进行压测，覆盖跨月查询、单手机号大批量订单场景，验证索引有效性与上限保护；超时上限 5 秒。

6.7 上线割接与回滚方案

- (1) 版本依赖：本改造依赖 0908 版本下单接口 phoneNo 落库改造，随后续版本一并发布。
- (2) 上线顺序：数据库 DDL 先行（新建 refund_cp_order_online、支付表新增索引，在线 DDL 低峰执行）→ ecpayadapter 发布 → ecpaybs 发布 → CSF 服务注册与权限开通 → 客服系统页面改造上线联调。
- (3) 割接支撑：靓号、补换卡业务割接期间为重点保障内容，查询链路纳入重点保障清单；上线后连续观察退款在线表写入与查询接口成功率、耗时。
- (4) 回滚方案：应用代码可独立回滚至上一版本；DDL 不回滚（新表与索引保留不影响存量逻辑）；退款在线表写入异常时可关闭新表写入开关（降级为仅写原退款表），查询侧退款信息降级为空。

6.8 风险与应对

风险	影响	应对措施
「支付表查两次」口径未最终确认	影响 SQL 实现与性能表现	按分表表号 00/01 两次查询设计（见 7.3 第 2 项），评审时与需求方最终确认
手机号密文索引效率	大数据量下查询耗时超 3s	phone_no+create_time 联合索引 + 上限保护 + 压测验证
退款在线表与原退款表双写一致性	退款状态展示不一致	同一事务链路写入、终态回调同步更新；异常降级为空并以原退款表兜底
CSF 权限账号与 CMDB 未明确	阻塞联调与注册	上线联调前完成申请（7.3 第 9 项）
存量订单手机号缺失	历史订单查询不可达	页面与接口文档明确可查范围自 0908 起，避免坐席误解

前端脱敏合规要求变化	返参口径调整	预留支付侧返回掩码的切换能力（7.3 第 12 项）
------------	--------	----------------------------

7 附录

7.1 枚举值对照

业务类型（busi_type）：2003 靓号业务；3006 补换卡业务。

支付渠道（channel_code，即返参 paymentType）：

渠道编码	渠道名称
0000	默认
1001	支付宝
2001	微信 V3
2002	微信 V2
3001	银联
4001	和包

注：完整渠道/网关/产品/商户枚举以《网关_支付渠道_支付产品_商户枚举值》工作表为准；支付状态（pay_state）沿用 PayStateEnum、退款状态（refund_state）沿用 RefundStateEnum，均不新增取值。

7.2 返参字段映射表

字段含义	返参字段	数据表字段
订单号	orderNo	cp_order_no
支付流水号	orderSeq	request_id_mapping
手机号	mobile	phone_no（解密后返回给前端）
支付金额	payment	actual_amount（实付金额）
支付方式	paymentType	channel_code（先查出什么返回什么）
支付类型	payOrderType	默认 0 支付；存在退款订单返回 1 退款

支付状态	payOrderStatus	pay_state
商品名称	goodsName	subject
订单创建时间	orderTime	create_time（按约定格式返回）
最后更新时间	lastUpdateTime	cmos_modify_time（有退款数据用退款表时间）

7.3 待确认问题清单（状态跟踪）

#	事项	当前状态 / 本文采用口径
1	phone_no 字段与历史数据	已确认：0908 已上线；历史数据不回刷（本文 5.4.2.4）
2	「支付表查两次」含义	待确认；本文按分表表号 00/01 各查一次后合并编写
3	历史最早可查范围	按不设历史下限编写；仅强制单次跨度 ≤ 1 天
4	返回条数上限	待确认；本文按上限 200 条保护编写
5	refund_cp_order_online 写入时机	本文按申请成功即插、终态回调更新编写
6	写入方与历史初始化	写入方为 ecpaybs 退款落库链路（saveRefundCpOrder 处）；历史不同步（已确认）
7	是否与原退款表双写	本文按仅 2003/3006 写新表、其余业务不变编写
8	同 trans_id 有退款的返回形态	待确认；本文按返回两条（0 支付 + 1 退款）编写
9	CSF 权限账号 / 注册系统 / CMDB 编码	待补充，联调前完成
10	paymentType 返回口径	本文按直接返回 channel_code 编写，前端映射名称
11	lastUpdateTime 取值字段	本文按有退款取退款在线表 cmos_modify_time 编写
12	坐席展示手机号是否脱敏	本文按支付侧返回明文、前端脱敏编写
13	测试环境 / 造数 / 联调窗口 / 责任人	待补充，联调前完成
14	敏感字段清单与合规要求	本文按 phone_no 敏感字段（AES 落库 + 传输加密 + 审计）编写

7.4 代码位置索引

模块	工程	包 / 类

ecpaybs 对外接口	pay-bs-service	com.cmos.pay.bs.controller.cashpay.OnlinePayOrderController
ecpaybs 退款落库	pay-bs-service	com.cmos.pay.bs.service.cashpay.cp.impl.CashRefundDbWrapperSVImpl
ecpayadapter 接口	pay-adapter-service	com.cmos.pay.adapter.controller.cash.OnlinePayOrderController
ecpayadapter 业务	pay-adapter-service	com.cmos.pay.adapter.service.cashpay.cp.IOnlinePayOrderSV / impl.OnlinePayOrderSVImpl
入参实体	pay-adapter-beans	com.cmos.pay.adapter.beans.vo.cashpay.req.OnlinePayOrderRequest
返参实体	pay-common-beans	com.cmos.pay.common.beans (OnlinePayOrderInfoBO)
退款在线 BO	pay-common-beans	com.cmos.pay.common.beans.entity.cashpay.refundcporder.RefundCpOrderOnlineBO
退款在线 DAO	pay-common-dao	com.cmos.pay.common.dao.sharding.refundcporder.RefundCpOrderOnlineDAO
支付数据访问	pay-common-dao	PayCpOrderInfoMapperExt (扩展)
错误码	pay-common	PayConstant (20xxxx 参数校验段扩展)